Unidad 5

Transmisión Banda Base

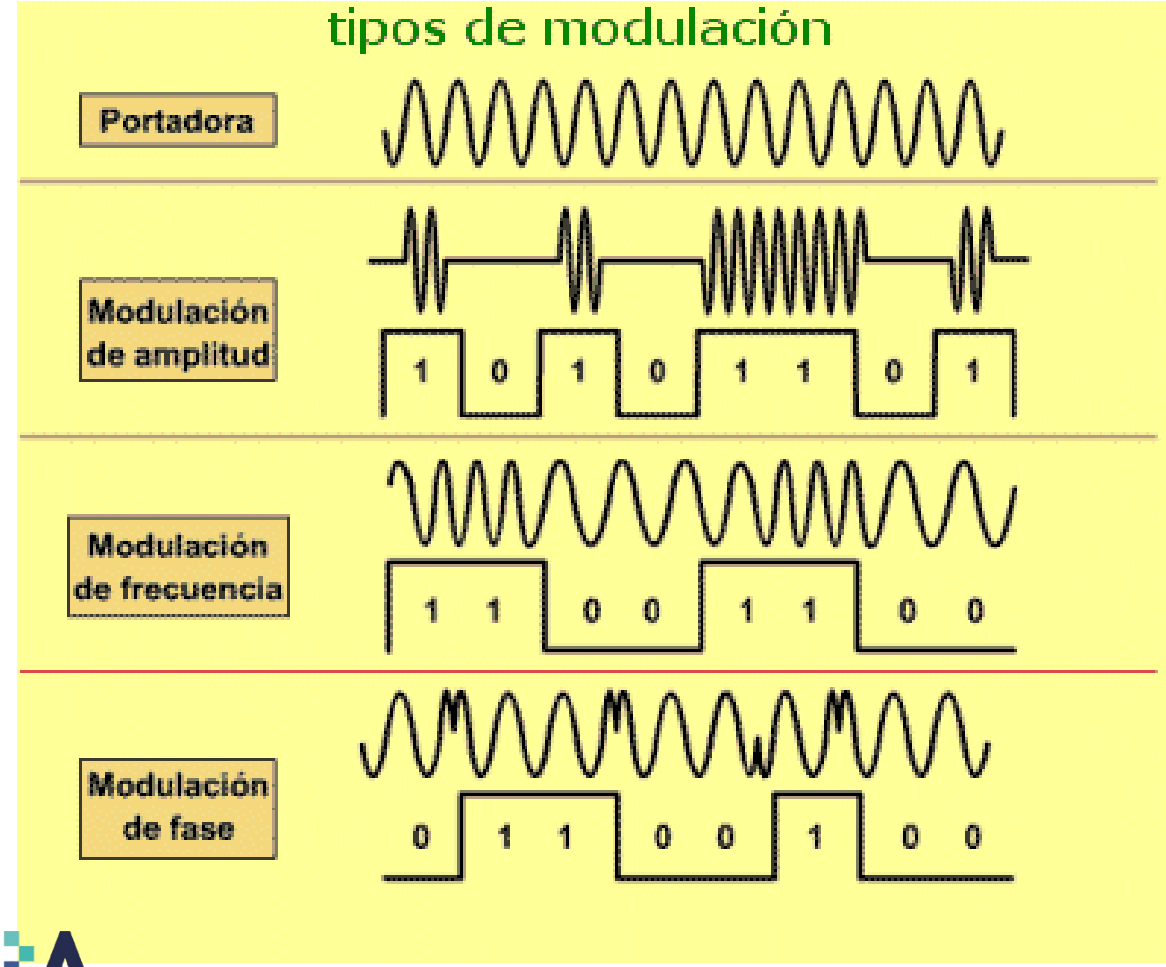
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Contenido

- Transmisión modulada y transmisión banda base.
- Aspectos relevantes de la transmisión banda base.
- Empleo de transmisión modulada, ejemplos.
- Características de los códigos utilizados en transmisión banda base.
- Códigos especiales: Miller, Manchester, Manchester diferencial y 4B3T.

Señal modulada y señal Banda base

señal modulada

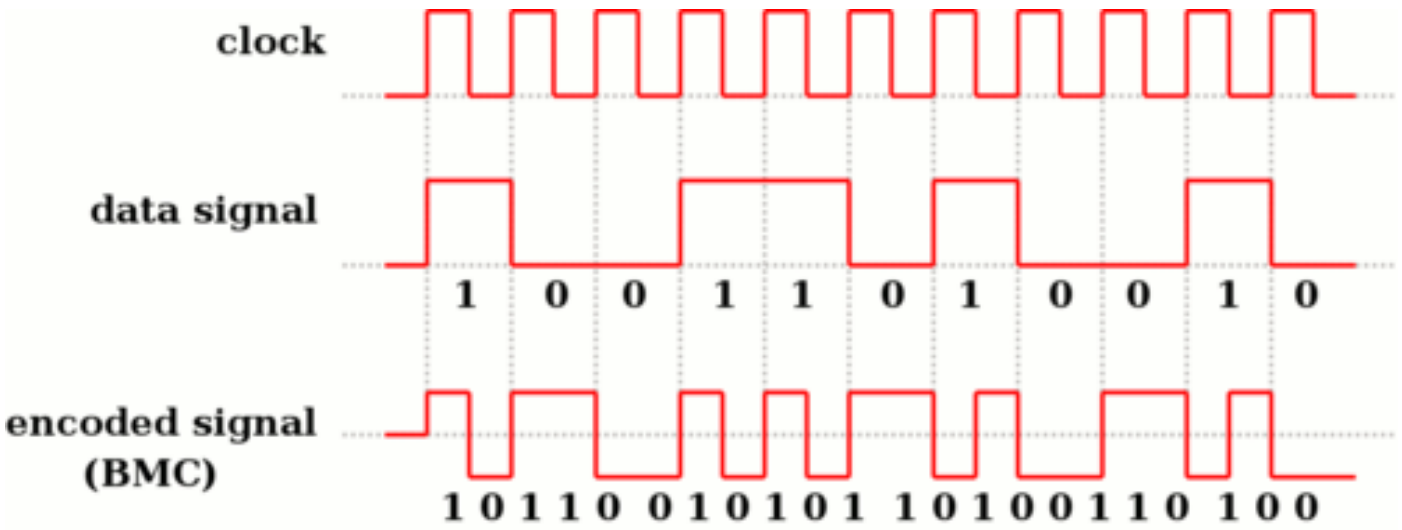


FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Señal modulada y señal banda base

señal banda base

Una señal de banda base digital es una señal eléctrica que representa datos digitales (0 y 1) que se transmite directamente en su frecuencia original, sin modulación.

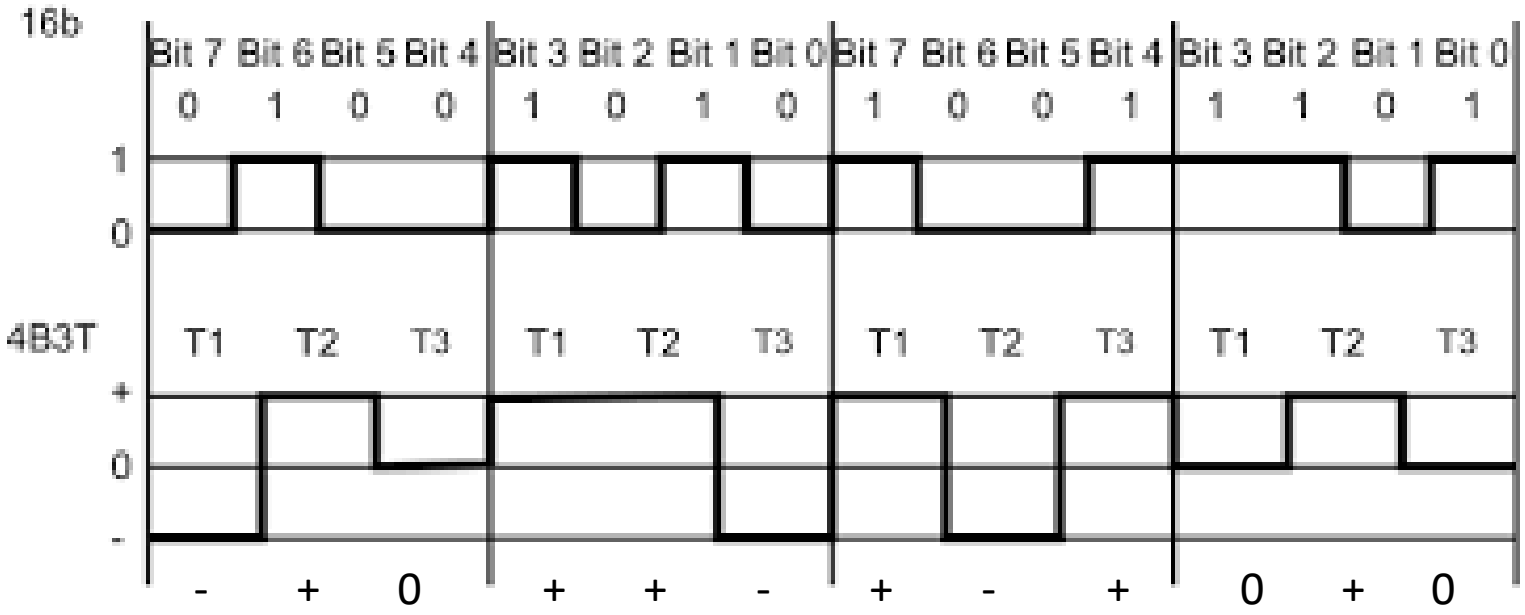


BMC: código banda base, ejemplo 4B3T

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Código 4B3T

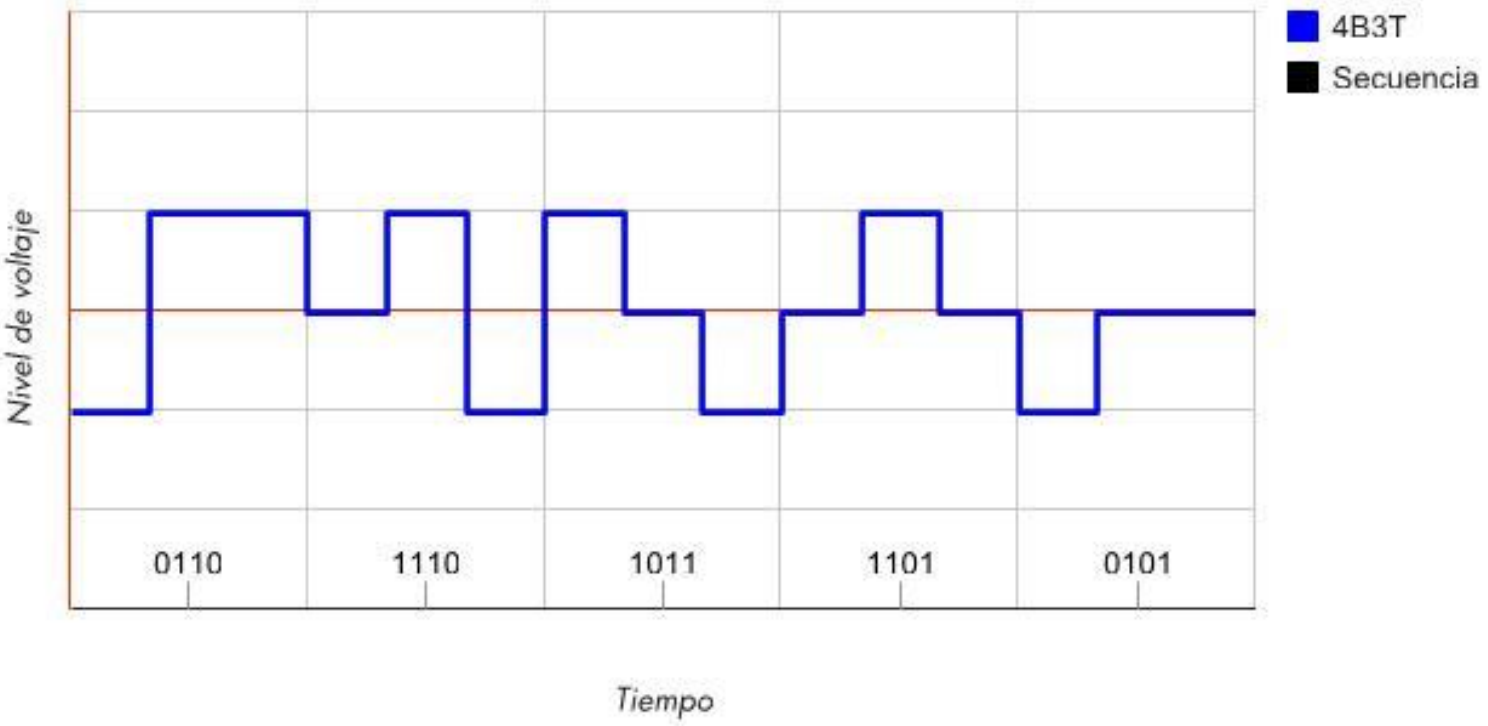
Código que toma 4 bits (dígitos binarios, 0 o 1) y los convierte en 3 símbolos ternarios. Un símbolo ternario puede tener tres valores posibles: +1, -1 o 0. Requiere menor ancho de banda, disminuye tasa de errores y disminuye la CC.



Código 4B3T

Secuencia de bits: 011011101011111010101

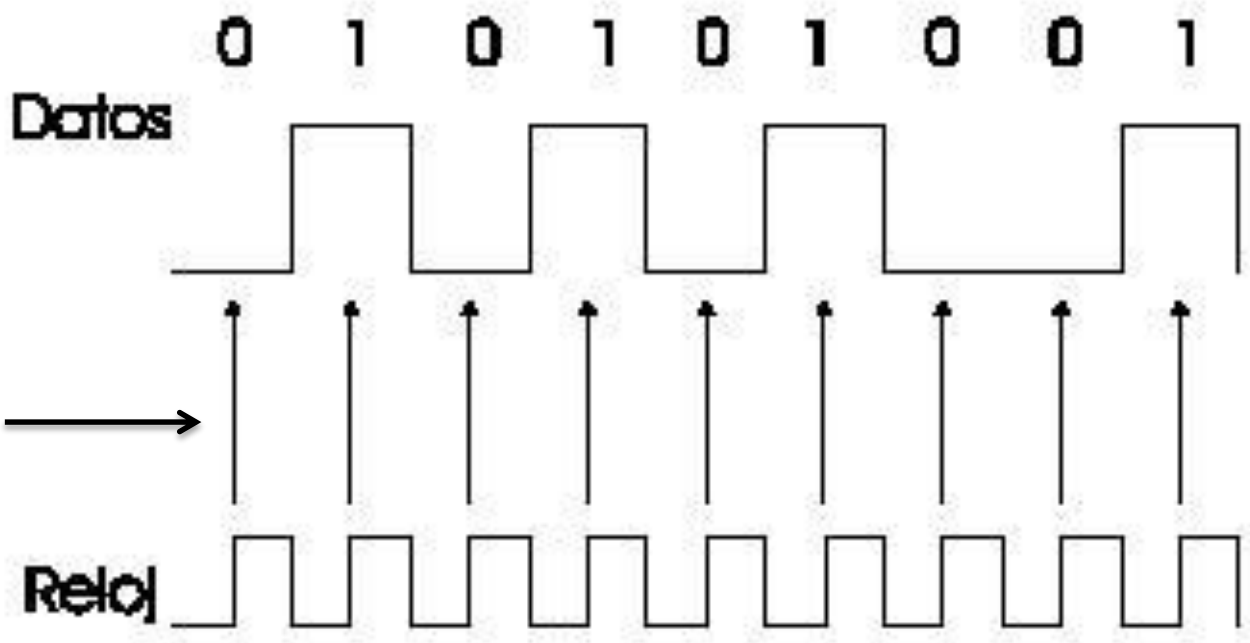
Señal codificada:



Aspectos relevantes en la transmisión banda base

- SINCRONISMO
- DISMINUCION CORRIENTE CONTINUA
- DETECCION DE LA SEÑAL EN LA LINEA
- ANCHO DE BANDA NECESARIO PARA LA TRANSMISION.

Sincronismo a nivel bit



Con cada pulso de reloj se determina, en el receptor, el valor de tensión en la línea de transmisión y en consecuencia se puede conocer para cada instante si se trata de un cero o un uno.

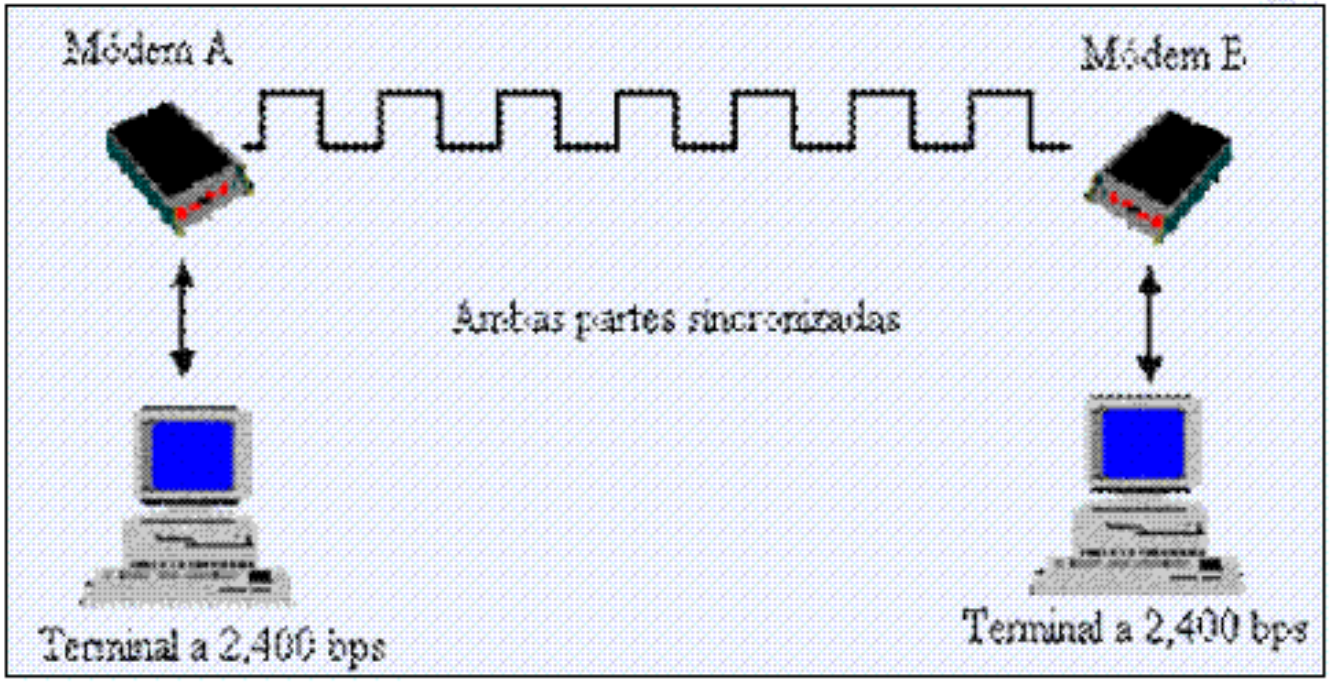
sincronismo





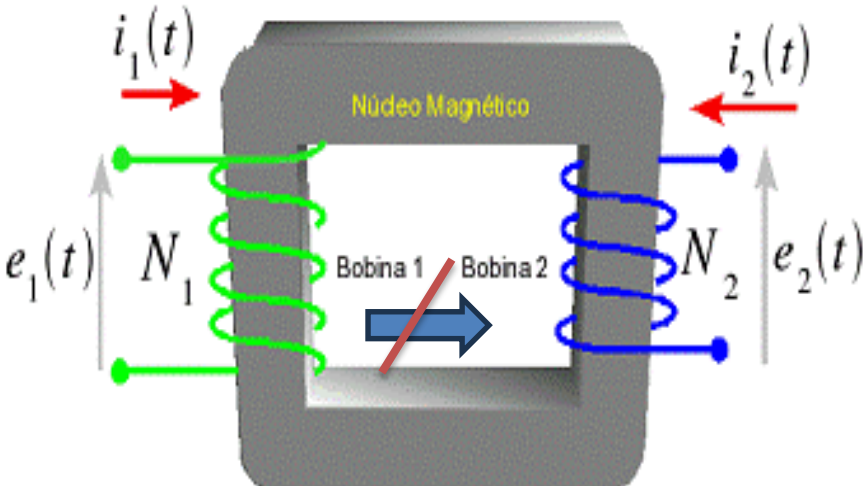


FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

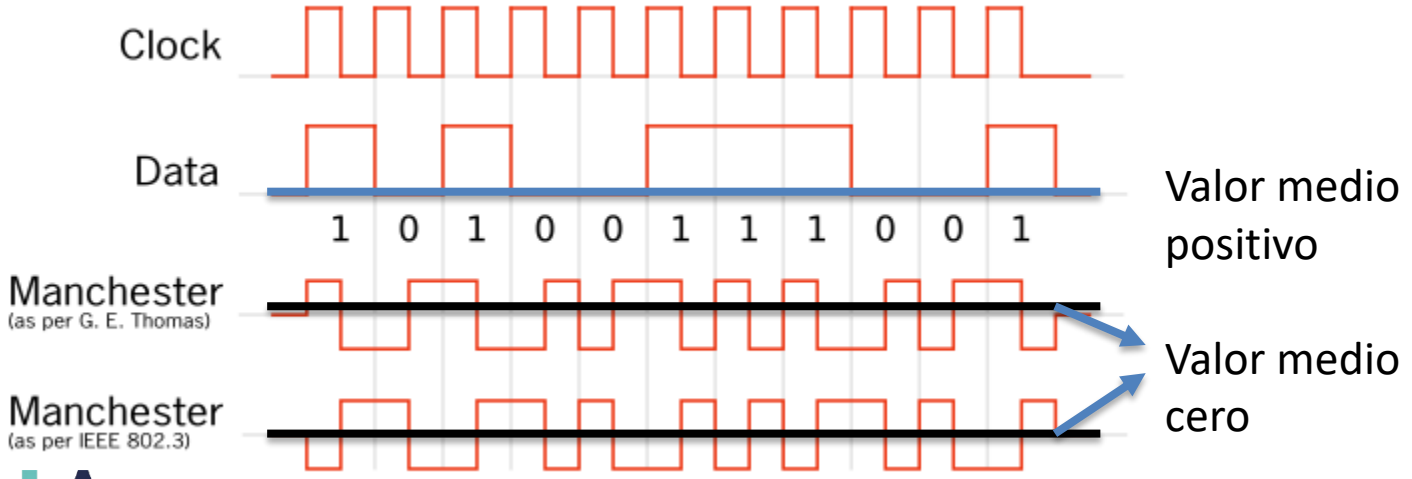

Módem A
Módem B
Ambas partes sincronizadas
Terminal a 2,400 bps
Terminal a 2,400 bps

Disminuir la componente continua

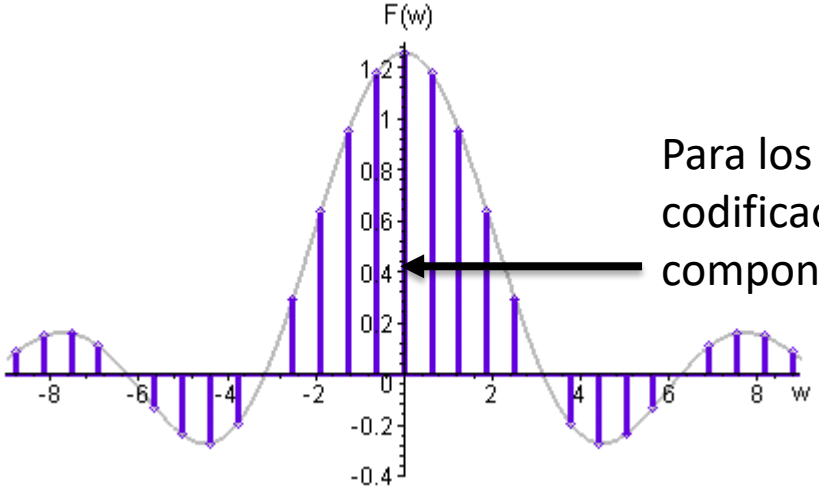




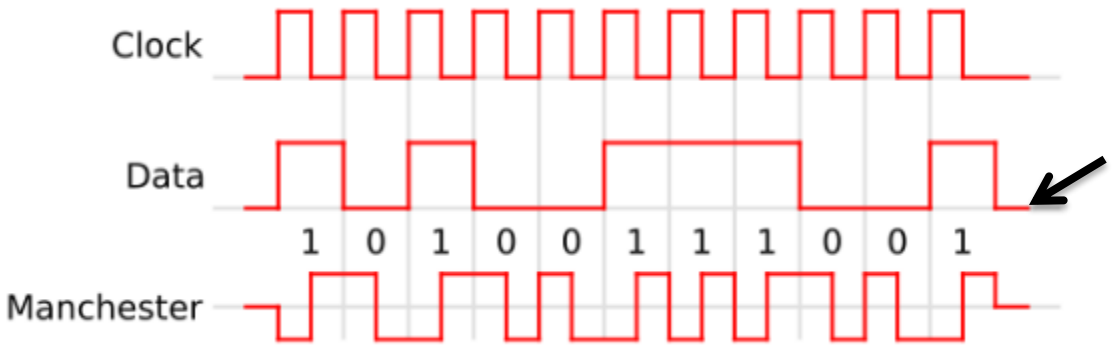
No pasa de primario a secundario la CC



Serie exponencial de Fourier



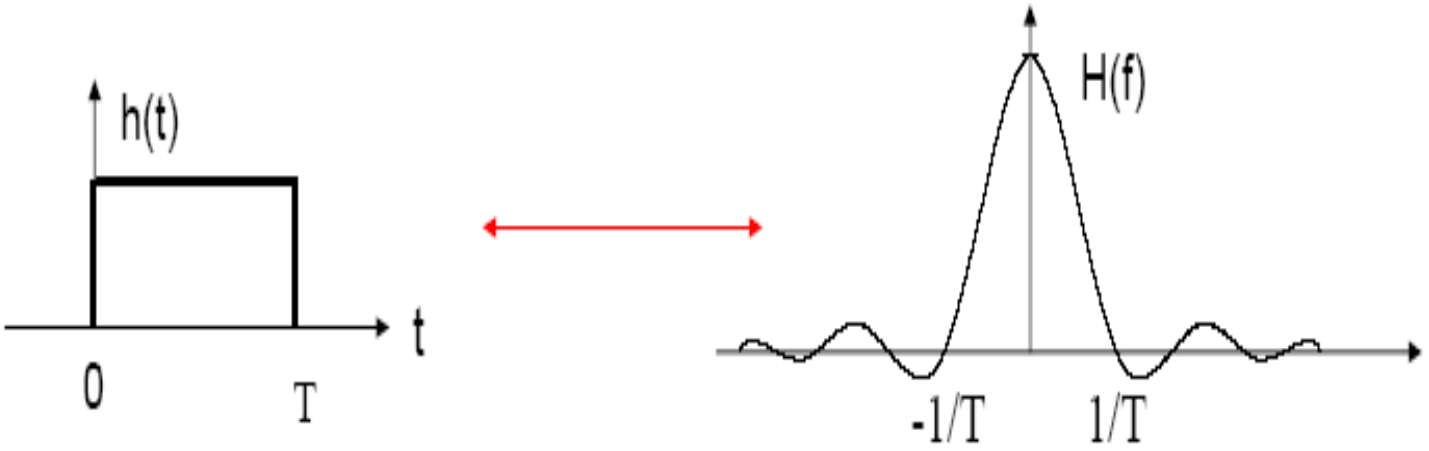
Para los datos con codificación unipolar existe componente continua



Unipolar positiva

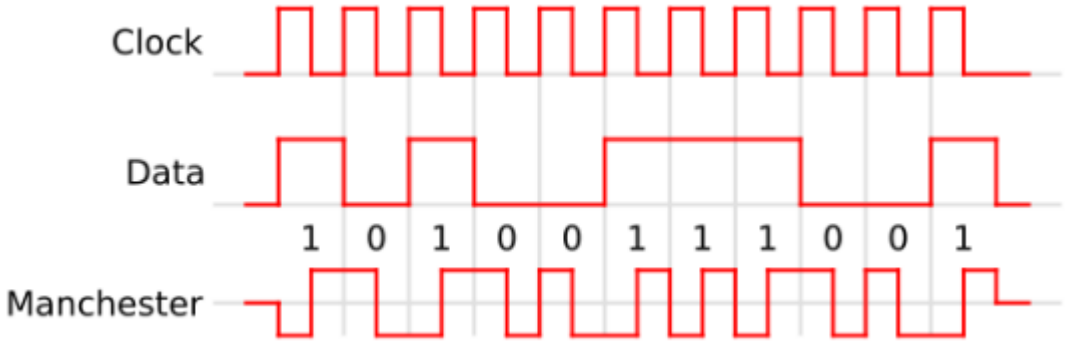
Ancho de banda necesario

- Es inversamente proporcional al ancho de pulso. Pulsos mas angostos requieren mayor ancho de banda.

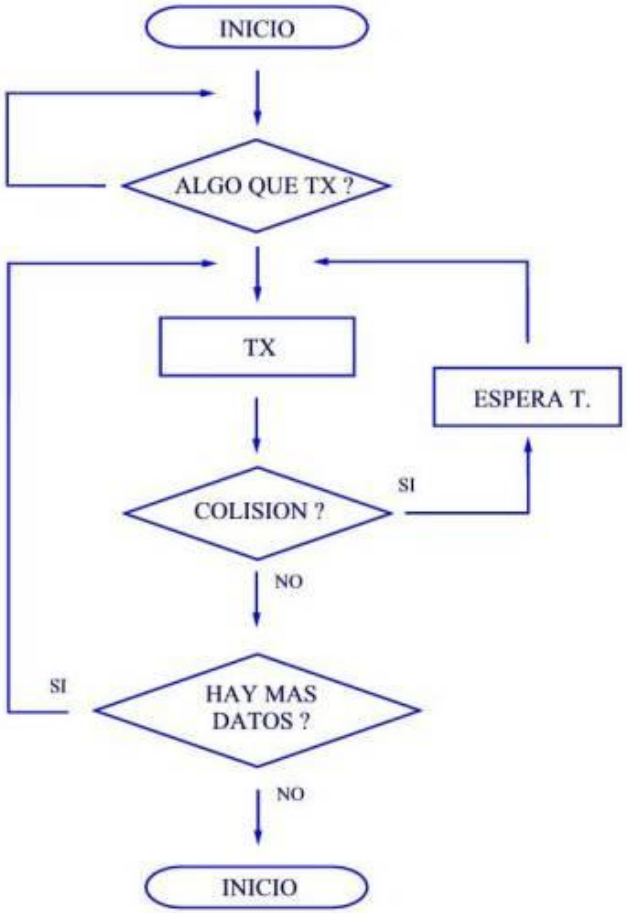


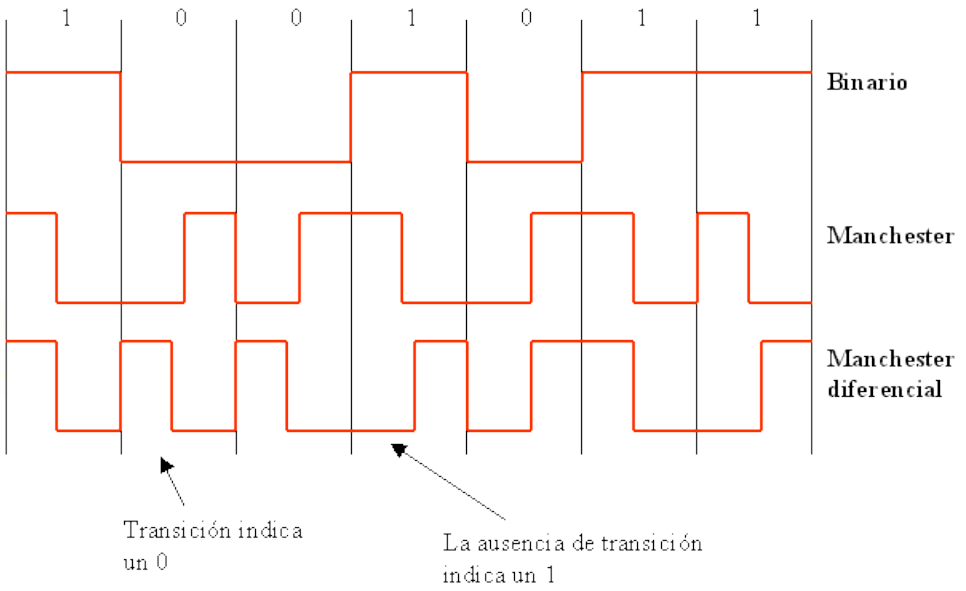
Detectar la señal en la línea





Ethernet

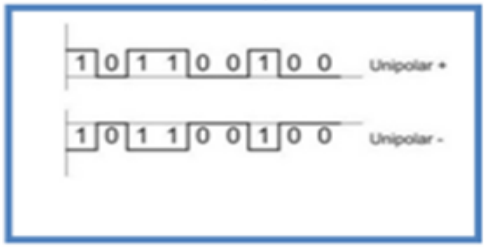

INICIO
ALGO QUE TX ?
TX
ESPERA T.
COLISION ?
SI
NO
HAY MAS DATOS ?
SI
NO
INICIO


1 0 0 1 0 1 1
Binario
Manchester
Manchester diferencial
Transición indica un 0
La ausencia de transición indica un 1

Tipos de banda base.

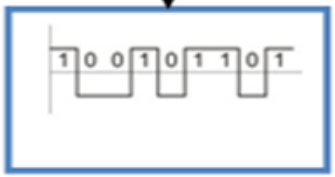
UNIPOLARES

1 siempre toma una polaridad, ya sea positiva o negativa, mientras que un 0 vale siempre 0.



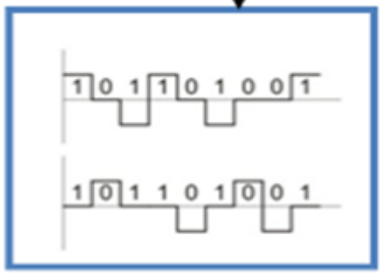
POLARES

La señal tomara valores positivos para un 1 lógico y negativos para un 0 lógico pero jamás toma el valor 0.

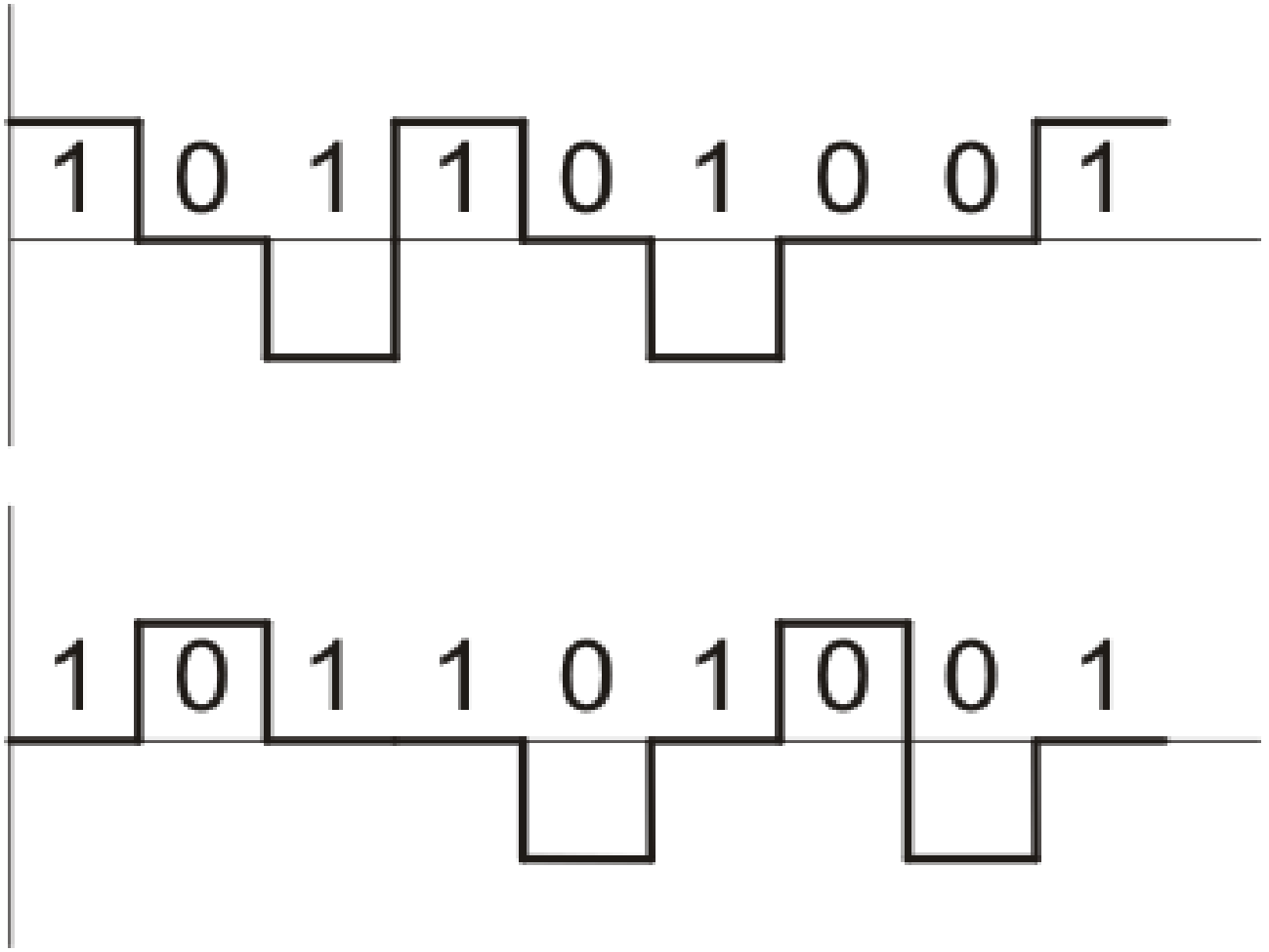


BIPOLARES

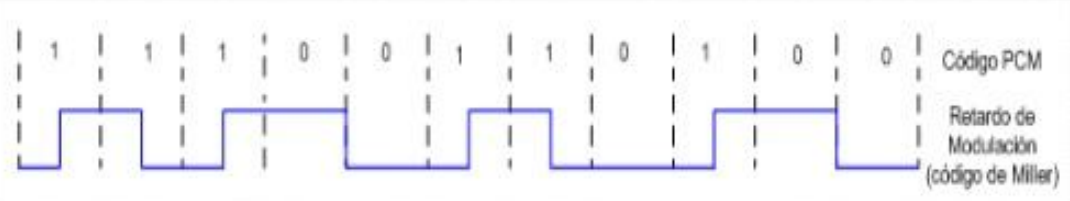
Un digito toma valor con polaridad alternada mientras que l otro siempre permanece en 0.



Código Bipolar



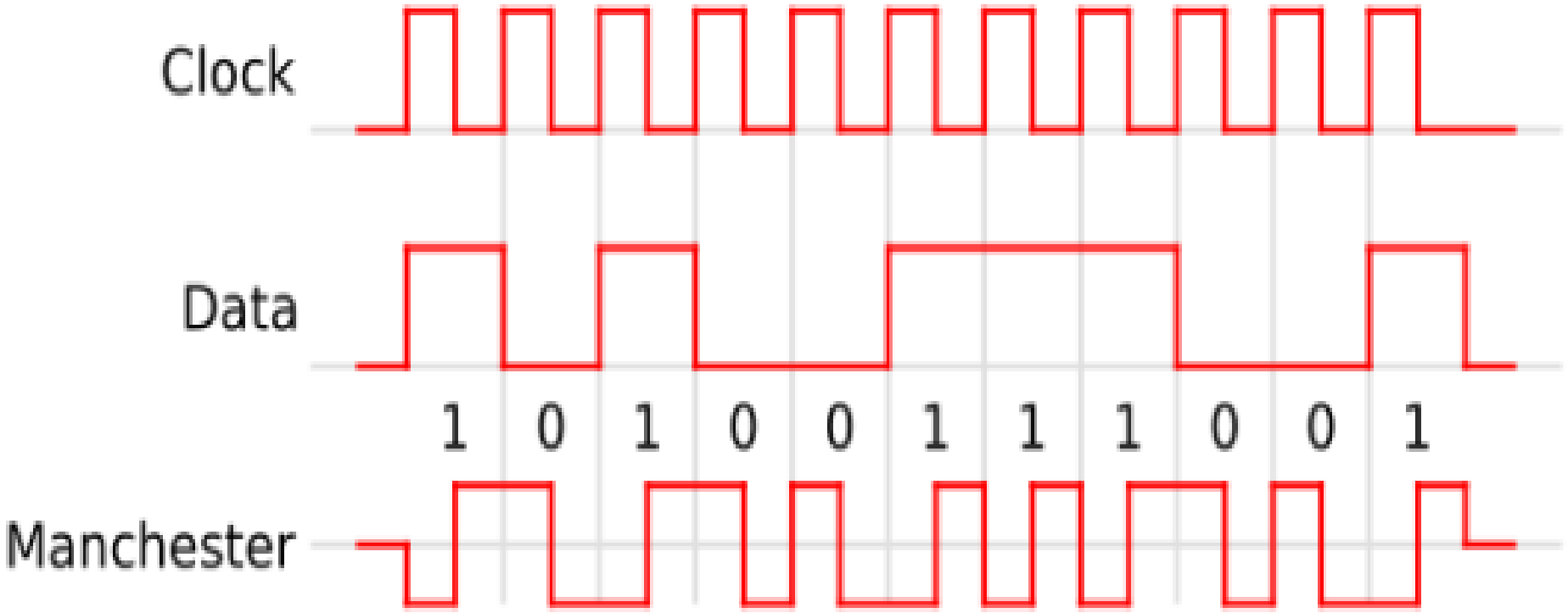
Código de Miller



- En la modulación de retardo (código de Miller), un **1** se representa con una transición de señal en el centro del intervalo de bit. Un **0** no se representa con ninguna transición, a menos que esté seguido por otro cero, en cuyo caso la transición de señal se da al final del primer cero.

Sistemas de Comunicaciones

Manchester

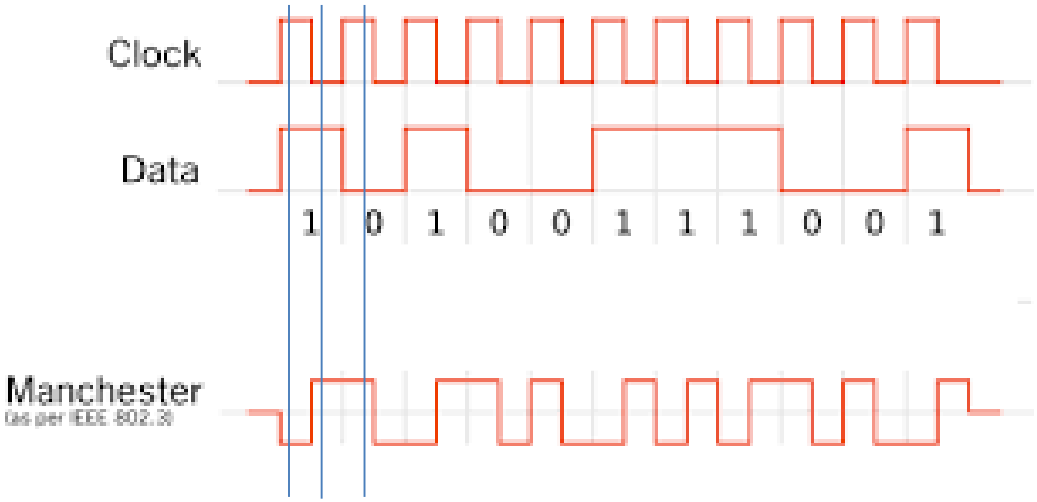


Formación del código Manchester IEEE802.3

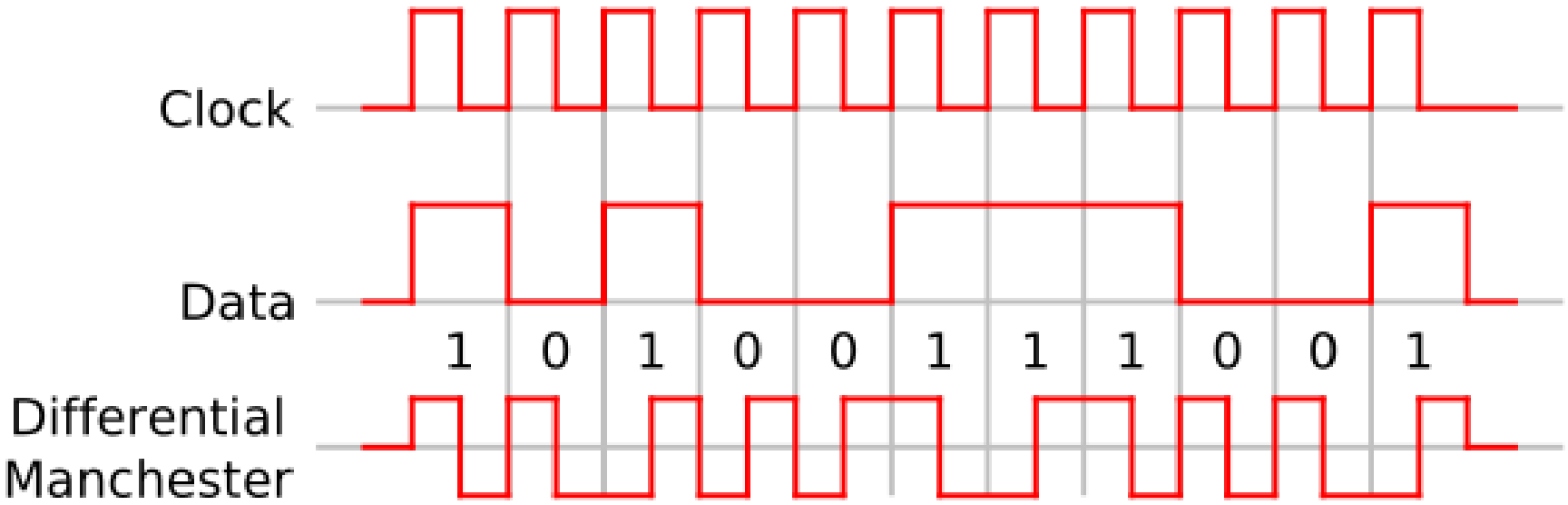
A: Datos

B: Señal de clock





Manchester Diferencial



Regla de formación: si el bit siguiente es un 1 no hay transición, si el bit siguiente es un cero hay transición al comienzo del intervalo